Kondense: 自动调整 K8S 负载内存大小，节省资源

Original 一个老 Coder 云原生AI视界 2024年09月23日 06:21

Kondense: 自动调整 K8S 负载内存大小，节省资源

资源限制是我们付出的代价

当我们需要在 Kubernetes 中的 Pod 上运行工作负载时，我们必须为 Pod 中的每个容器设置内存资源。

在 99%的情况下，我们会把事情设置得非常高，这样就不必再去想它了。找到正确的内存设定往往太费劲，对吧?

如何不浪费内存?

我们可以使用垂直容器自动缩放器。大多数时候，我们说我们想要内存占用率为 80%。但这已经是 20%的浪费，并且从一开始，内存分配就不是一个好的代理。

启动过程中使用的库和代码页面仅加载到内存中，之后再从未触及。此外，Linux 文件系统缓存直到需要新数据时才会淘汰冷数据。

解决方案：基于内存压力的垂直自动扩展

最优的解决方案是使用内存压力，因为它会移除未使用的 RAM。

Facebook 在其数据中心使用一个名为 Senpai 的工具：
https://github.com/facebookincubator/senpai

Kubernetes 容器的等价物称为 Kondense：https://github.com/unagex/kondense

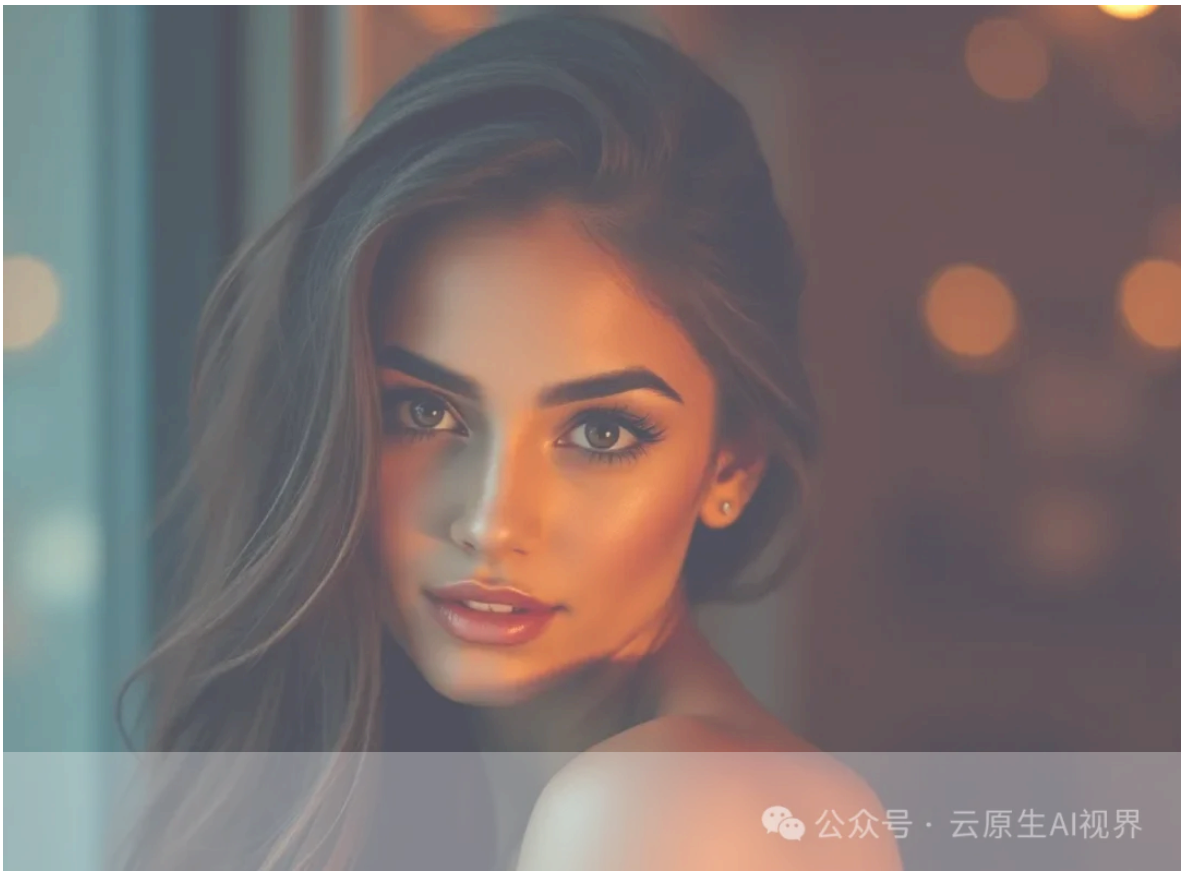
Kondense

Kondense 在 Pod 中作为辅助容器运行，并自动调整 Pod 大小，无需重启，以根据内存压力找到最佳内存使用情况。

示例：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: kondense-test
spec:
  serviceAccountName: nginx-user
    containers:
    - name: nginx
      image: nginx:latest
      resources:
        limits:
          cpu: 0.1
          memory: 1G
    - name: kondense
      image: kondense/kondense:1.0.1
      resources:
        limits:
          cpu: 0.3
          memory: 50M
```

我们的 Nginx 容器将由 Kondense 动态调整内存大小，我们将不会浪费内存的字节。



kubernetes 197

kubernetes · 目录

上一篇
打破 Kubernetes 可视化管理壁垒：一站式解决方案——Headlamp 详解

下一篇
探索开源奇迹：JET Pilot —— Kubernetes 的桌面客户端新选择